FATEC SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia de São Paulo

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

Guia Prático

Etapa 3: Power Pivot & DAX

Projeto Evolutivo de Dados – Painel de Performance da Rede CaféData Brasil
Microinformática Aplicada – Fatec São Paulo – 2026/2

Roteiro operacional para ser seguido **com o Excel e a janela do Power Pivot abertos**. Ao final, você terá o arquivo `CafeData_03_PowerPivot.xlsx`, salvo em `MA2026-entrega-parcial/03-powerpivot/` no repositório da equipe, com o **modelo estrela** (`fVendas`, `dProduto`, `dFilial`, `dCalendario` e `fMetas`), os relacionamentos 1:N, as **medidas DAX** da Seção 5 da especificação oficial *Projeto Modelo – Painel de Performance da Rede CaféData Brasil* (versão 2.0, outubro de 2026) e uma tabela dinâmica de validação. Cada procedimento traz objetivo, pré-requisitos, passos, código DAX/M exato, resultado esperado, forma de conferência e erros comuns.

Prof. Veríssimo

São Paulo, outubro de 2026

Sumário

1 Como usar este guia **4**
1.1 O que entra e o que sai . . . 4
1.2 Escopo: o que é e o que não é da Etapa 3 . . . 5
1.3 Arquitetura do modelo estrela . . . 5
1.4 Requisitos do computador . . . 6
1.5 Convenções deste guia . . . 7

2 Atividade 1 – Preparar o ambiente e importar as tabelas para o Power Pivot **7**
2.1 Organizar o repositório e criar o arquivo de trabalho . . . 7
2.2 Ativar o suplemento Power Pivot . . . 9
2.3 Conectar ao arquivo da Etapa 2 . . . 9
2.4 Carregar as tabelas para o Modelo de Dados . . . 11

3 Atividade 2 – Construção do modelo estrela e relacionamentos **13**
3.1 Validar chaves primárias e estrangeiras . . . 13
3.2 Organizar a Exibição de Diagrama . . . 14
3.3 Criar os relacionamentos 1:N . . . 14
3.4 Direção do filtro e relacionamentos ativos . . . 16
3.5 Ocultar colunas técnicas . . . 16

4 Atividade 3 – Criação da tabela calendário (dCalendario) **17**
4.1 Gerar dCalendario no Power Query . . . 17
4.2 Ordenar os nomes de mês e de dia . . . 18
4.3 Marcar como Tabela de Datas . . . 19
4.4 Relacionar o calendário com as vendas e as metas . . . 19

5 Atividade 4 – Desenvolvimento das primeiras medidas DAX **20**
5.1 Conceitos essenciais: medida, coluna calculada e contextos . . . 20
5.2 Como criar uma medida no Excel . . . 21
5.3 Faturamento Bruto e Faturamento . . . 21
5.4 Qtd Cupons e Ticket Médio . . . 22
5.5 Custo Total e Margem Bruta % . . . 23
5.6 % Meta . . . 24
5.7 Medidas com CALCULATE (recomendadas para o checkpoint) . . . 25
5.8 Medidas de conferência . . . 26

6 Atividade 5 – Validação do modelo com tabelas dinâmicas **27**
6.1 Faturamento por filial e mês . . . 27

6.2 Vendas *versus* metas 28
6.3 Margem e mix por categoria 29
6.4 Aba Conferencia: reconciliação com a Etapa 2 29
6.5 Teste de linhagem: uma correção na Etapa 1 chega ao modelo 30

7 Atividade 6 – Publicação no repositório e conferência 31
7.1 Documentar o modelo relacional 31
7.2 Exportar as medidas DAX e o código M 31
7.3 Evidências, README e commit 32
7.4 Tabela de conferência da entrega 32

A Código M completo do arquivo da Etapa 3 33

B Medidas no formato do Excel em português (separador ;) 33

C Gabarito completo do exemplo simulado 34

D Quando a base oficial for liberada: o que muda 35

E Transposição para o tema da equipe 36

1. Como usar este guia

1.1 O que entra e o que sai

A Etapa 1 tornou **uma** planilha de filial confiável e criou os **cadastros** oficiais. A Etapa 2 automatizou a limpeza de **todas** as filiais e entregou tabelas tratadas. A Etapa 3 não limpa mais nada: ela **organiza** essas tabelas em um **modelo de dados** (as tabelas passam a "conversar" por meio de relacionamentos) e cria **medidas** – cálculos escritos uma única vez em DAX, que respondem corretamente em qualquer recorte (filial, mês, produto, categoria). É esse modelo que, no fim do semestre, será reaproveitado no Power BI.

Atenção

A saída de uma etapa é a entrada obrigatória da próxima. Nesta etapa você **não** volta às planilhas brutas e **não** redigita cadastros: tudo vem do arquivo `CafeData_02_PowerQuery.xlsx` (que, por sua vez, leu os cadastros de `CafeData_01_Excel.xlsx`). Se um número do modelo estiver errado, a correção é feita **na etapa de origem** e propagada com **Atualizar Tudo**.

Entrada	Uso nesta etapa	Origem
`CafeData_02_PowerQuery.xlsx`, tabela **`fVendas`**	Tabela **fato** do modelo: um registro por item vendido, já limpo, com `Cod_Filial`, `Cod_Produto` e `Data` válidos.	Etapa 2 (`02-powerquery/`)
… tabela **`dProduto`**	Dimensão de produtos, com `Categoria` e `Custo` (usado em **`[Custo Total]`**).	Etapa 2, lida de `Tab_Produtos` da Etapa 1
… tabela **`dFilial`**	Dimensão de filiais (nome, cidade, coordenadas).	Etapa 2, lida de `Tab_Filiais` da Etapa 1
… tabela **`fMetas`**	Segunda tabela fato: meta por filial e mês, já despivotada, com `Mes_Inicio`.	Etapa 2 (Atividade 9)
… tabela **`Rejeitados`**	Tabela de **auditoria**, fora da estrela: só entra para provar que as contagens batem.	Etapa 2 (Atividade 8)
Aba **`Conferencia`** da Etapa 2	Números de referência (linhas aceitas, soma de `Valor_Liquido`) que o modelo tem de reproduzir.	Etapa 2 (consulta, não é carregada)

Saída	Conteúdo	Local
`CafeData_03_PowerPivot.xlsx`	Modelo de Dados com 5 tabelas do modelo estrela + **`Rejeitados`**, relacionamentos 1:N, **`dCalendario`** marcada como tabela de datas, medidas DAX, abas **`Validacao`** e **`Conferencia`**.	`MA2026-entrega-parcial/03-powerpivot/`
`dax/medidas_preliminares.dax`	Código de todas as medidas, copiado do Power Pivot (arquivo de texto UTF-8).	`03-powerpivot/dax/`
`docs/modelo_relacional.md`	Documentação do modelo: tabelas, grão, chaves primárias e estrangeiras, relacionamentos e cardinalidades.	`03-powerpivot/docs/`
`docs/diagrama_modelo.png`	Captura da **Exibição de Diagrama** do Power Pivot.	`03-powerpivot/docs/`
`scripts_m/*.pq`, `evidencias/`, `README.md`	Código M das consultas deste arquivo; capturas da validação; descrição da entrega.	`03-powerpivot/`

1.2 Escopo: o que é e o que não é da Etapa 3

A especificação (Seção 6.3) define a etapa como: *criação do modelo relacional no Excel, definição de chaves e criação dos primeiros KPIs via DAX*. A tabela abaixo delimita o que fazer agora e o que fica para depois.

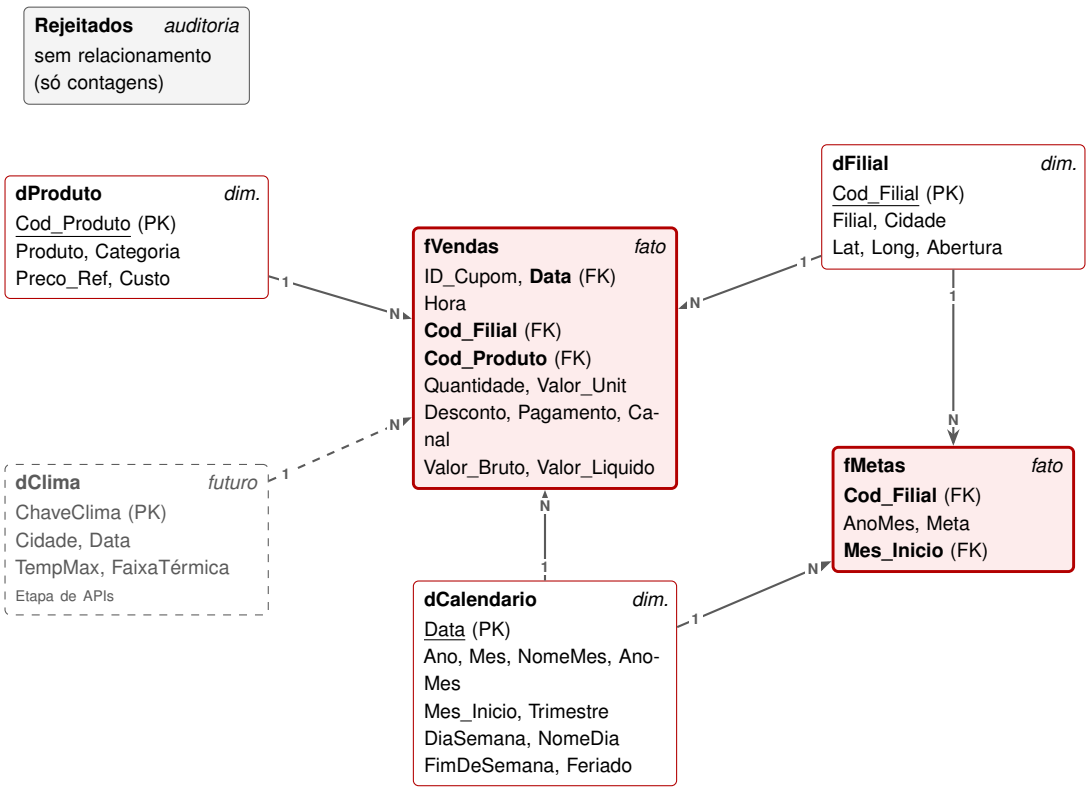
Tema	Na Etapa 3	Observação
Ativar o Power Pivot e carregar o Modelo de Dados	**Fazer**	Atividade 2
Chaves primárias e estrangeiras; relacionamentos 1:N	**Fazer**	Atividade 3
Tabela calendário `dCalendario` (01/01 a 30/06/2026)	**Fazer**	Atividade 4; coluna `Feriado` provisória
Medidas DAX fundamentais (7 da especificação)	**Fazer**	Atividade 5
Medidas com `CALCULATE` e inteligência de tempo	**Recomendado**	`[% Bebidas Frias]`, `[Cresc. MoM %]` (Seção 5.7)
Tabela dinâmica de validação	**Fazer**	Atividade 6
`dClima` e feriados via API (Open-Meteo, BrasilAPI)	Não fazer	Etapa de APIs (Aulas 14–15). O lugar no modelo já fica reservado
Macro `GerarResumoDiario` (VBA)	Não fazer	Etapa 4 (Aulas 10–11). Ela vai *consumir* as medidas criadas aqui
Banco de dados relacional e SQL	Não fazer	Etapa de SQL. O modelo estrela daqui é o ponto de partida conceitual
Dashboard (gráficos, segmentações, layout)	Não fazer	Power BI. Aqui só tabelas dinâmicas de **validação**
Corrigir dados (cadastro, de-para, rejeitados)	Não fazer	Correções sempre na Etapa 1 ou 2 (veja a atenção acima)

Atenção

Regra de ouro da etapa: o modelo **não cria nem perde** dinheiro. O total de `[Faturamento]` tem de ser **idêntico** à soma de `Valor_Liquido` da Etapa 2, e o número de linhas de `fVendas` no modelo tem de ser igual ao de `fVendas` na Etapa 2. A Atividade 6 prova isso com uma aba `Conferencia` em que todas as diferenças são **0**.

1.3 Arquitetura do modelo estrela

O **modelo estrela** (*star schema*) separa as tabelas em dois papéis. As tabelas **fato** (prefixo `f`) guardam **eventos** que se medem e se somam (itens vendidos, metas). As tabelas **dimensão** (prefixo `d`) guardam os **cadastros** pelos quais se filtra e se agrupa (produto, filial, data). Cada dimensão liga-se à fato por uma chave, sempre no sentido **um** (dimensão) para **muitos** (fato).



Vermelho forte: tabelas fato. Contorno vermelho: dimensões. Tracejado: `dClima`, reservada para a etapa de APIs (chave `ChaveClima` = `Cidade & "|" & Data`, Seção 6.3 da especificação). A seta mostra o **sentido do filtro**: a dimensão filtra a fato, nunca o contrário. PK = chave primária (valores únicos); FK = chave estrangeira (valores repetidos, que devem existir na PK).

Tabela	Papel	Grão (o que é uma linha)	Chave	Linhas (simulado)
`fVendas`	fato	um item de um cupom (cupom + produto + hora)	FKs: `Data`, `Cod_Filial`, `Cod_Produto`	15
`fMetas`	fato	uma filial em um mês	FKs: `Cod_Filial`, `Mes_Inicio`	30
`dProduto`	dimensão	um produto do catálogo	PK: `Cod_Produto`	18
`dFilial`	dimensão	uma filial	PK: `Cod_Filial`	5
`dCalendario`	dimensão	um dia de 01/01 a 30/06/2026	PK: `Data`	181
`Rejeitados`	auditoria	uma linha bruta descartada	(nenhuma)	12

Por que `fMetas` se liga a `dCalendario` pelo primeiro dia do mês? A meta tem grão **mensal**; as vendas, **diário**. Na Etapa 2 você criou `Mes_Inicio` (`01/01/2026`, `01/02/2026`, ...) justamente para isso: esse dia existe em `dCalendario`, então a meta passa a responder aos filtros de mês, trimestre e ano. Analise metas sempre em nível de **mês ou acima**: no nível de dia, a meta inteira "cai" no dia 1. A alternativa de chave composta (`Cod_Filial & "|" & AnoMes`) exigiria uma tabela-ponte filial–mês; o desenho acima é mais simples e é o padrão do Power BI.

1.4 Requisitos do computador

- **Excel para Windows, Microsoft 365, Excel 2021 ou Excel 2024**. O Power Pivot é um suplemento COM que já vem instalado e só precisa ser **ativado** (Seção 2.2). **Não existe Power Pivot no Excel**

para Mac nem no Excel para a Web: use o laboratório ou um Windows.

- Excel de **64 bits** (recomendado): o modelo de dados fica na memória; a base oficial (≈30 mil linhas) roda em 32 bits, mas os temas das equipes podem ser maiores. Para conferir: **Arquivo** → **Conta** → **Sobre o Excel** (primeira linha).
- Os arquivos `CafeData_01_Excel.xlsx` e `CafeData_02_PowerQuery.xlsx` **concluídos, atualizados e salvos**, com a aba `Conferencia` da Etapa 2 mostrando diferença 0.
- Os nomes de menu seguem o Excel do Microsoft 365 em português. Em inglês: **Manage** (Gerenciar), **Diagram View** (Exibição de Diagrama), **Create Relationship** (Criar Relação), **Mark as Date Table** (Marcar como Tabela de Datas), **New Measure** (Nova Medida).

Atenção

DAX: funções em inglês, separador conforme o Windows. Os nomes das funções DAX **nunca** são traduzidos (`SUMX`, `DIVIDE`, `CALCULATE`), ao contrário das fórmulas da Etapa 1 (`PROCX`, `SOMA`). Já o **separador de argumentos** segue as configurações regionais do Windows:

- Windows em **português (Brasil)**: o Power Pivot espera **ponto e vírgula**: `DIVIDE([Faturamento]; [Qtd Cupons])`.
- Windows em inglês, Power BI e documentação oficial: **vírgula**: `DIVIDE([Faturamento], [Qtd Cupons])`.

Este guia escreve as medidas no **formato padrão (vírgula)**, que é o da especificação, do Power BI e do arquivo `.dax` entregue no repositório. Se o Excel acusar erro de sintaxe ao colar, troque `,` por `;`; o Apêndice B traz todas as medidas já no formato pt-BR.

1.5 Convenções deste guia

Notação	Significado
Power Pivot → **Gerenciar**	Guia e botão da faixa de opções **do Excel**.
[janela PP] Design → **Criar Relação**	Guia e botão da **janela do Power Pivot** (a janela separada que abre com **Gerenciar**).
`fVendas`	Nome de uma tabela do Modelo de Dados.
`fVendas[Cod_Produto]`	Coluna `Cod_Produto` da tabela `fVendas` (notação DAX: sempre `Tabela[Coluna]`).
`[Faturamento]`	Uma **medida** (notação DAX: só o nome entre colchetes, sem tabela).
`Faturamento := ...`	Definição de medida, no formato da **Área de Cálculo** do Power Pivot e do arquivo `.dax`.
Caixa **amarela**	Dados simulados, criados só para a demonstração.
Caixa **azul**	O que deve aparecer na sua tela se o passo deu certo.
Caixa **verde**	Testes rápidos para confirmar o resultado.

2. Atividade 1 – Preparar o ambiente e importar as tabelas para o Power Pivot

2.1 Organizar o repositório e criar o arquivo de trabalho

OBJETIVO

Criar a pasta da Etapa 3 no repositório da equipe e fazer nascer `CafeData_03_PowerPivot.xlsx` no lugar certo.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Repositório `fatecsp-MA20262-equipe-nn-nome-projeto` clonado e atualizado (*pull*), com a pasta `02-powerquery` completa.

PASSOS

1. Abra `CafeData_02_PowerQuery.xlsx`, clique em **Dados** → **Atualizar Tudo**, confira a aba `Conferencia` (diferença 0), **salve e feche**. O arquivo da Etapa 3 vai ler a última versão **gravada em disco**.
2. Em `MA2026-entrega-parcial`, crie a pasta `03-powerpivot` e, dentro dela, as subpastas `dax`, `docs`, `scripts_m` e `evidencias`.
3. Abra o Excel → **Pasta de trabalho em branco** → **Arquivo** → **Salvar Como** → **Procurar** → pasta `03-powerpivot` → nome `CafeData_03_PowerPivot` → tipo **Pasta de Trabalho do Excel (*.xlsx)** → **Salvar**.
4. Renomeie a `Planilha1` para `Validacao` e crie a planilha `Conferencia`.

FÓRMULAS OU VALORES EXATOS

```
C:\CafeData\01_excel\CafeData_01_Excel.xlsx     (Etapa 1: cadastros, lidos pela Etapa 2)

fatecsp-MA20262-equipe-nn-nome-projeto\        (repositório da equipe)
‘-- MA2026-entrega-parcial\
    |-- 02-powerquery\
    |   ‘-- CafeData_02_PowerQuery.xlsx           (Etapa 2: ENTRADA desta etapa)
    ‘-- 03-powerpivot\
        |-- CafeData_03_PowerPivot.xlsx           (arquivo que você vai criar)
        |-- dax\          medidas_preliminares.dax
        |-- docs\         modelo_relacional.md, diagrama_modelo.png
        |-- scripts_m\    fVendas.pq, dCalendario.pq, ...
        |-- evidencias\   capturas de tela
        ‘-- README.md
```

RESULTADO ESPERADO

`CafeData_03_PowerPivot.xlsx` salvo em `03-powerpivot`, com as abas `Validacao` e `Conferencia` vazias.

Como conferir

Arquivo → **Informações**: o caminho termina em `\MA2026-entrega-parcial\03-powerpivot\CafeData_03_PowerPivot.xlsx`. No Projeto Modelo (Seção 9 da especificação), a pasta equivalente da demonstração em laboratório é `CafeData\03_PowerPivot`; para a entrega das equipes vale o repositório.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Salvou a Etapa 3 **por cima** do arquivo da Etapa 2 (**Salvar Como** a partir dele)	Restaure a Etapa 2 pelo Git (`git checkout -- 02-powerquery/CafeData_02_PowerQuery.xlsx`) e comece de uma **pasta em branco**.
Etapa 2 aberta em outra janela durante a importação	Feche-a. Arquivo aberto e não salvo = dados velhos ou erro de acesso.

2.2 Ativar o suplemento Power Pivot

OBJETIVO

Fazer aparecer a guia **Power Pivot** na faixa de opções do Excel.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Excel para Windows aberto (qualquer pasta de trabalho).

PASSOS

1. **Arquivo** → **Opções** → **Suplementos**.
2. Na parte de baixo, em **Gerenciar**, escolha **Suplementos de COM** e clique em **Ir...**.
3. Marque **Microsoft Power Pivot for Excel** e clique em **OK**.
4. Verifique a nova guia **Power Pivot** e clique em **Power Pivot** → **Gerenciar**: abre-se a **janela do Power Pivot** (vazia por enquanto). Feche-a.

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

Guia **Power Pivot** com os grupos **Modelo de Dados** (**Gerenciar**), **Cálculos** (**Medidas**, **KPIs**), **Tabelas** (**Adicionar ao Modelo de Dados**), **Relações** (**Detectar**) e **Configurações**.

Como conferir

Feche e reabra o Excel: a guia continua lá. (O suplemento fica ativo por usuário do Windows; no laboratório, repita a ativação se trocar de login.)

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Microsoft Power Pivot for Excel não aparece na lista	Versão sem o suplemento (Mac, Web, ou instalação muito antiga). Use o laboratório.
A guia some depois de um travamento	O Excel desativou o suplemento. **Arquivo** → **Opções** → **Suplementos** → **Gerenciar: Itens Desabilitados** → **Ir** → habilite e repita os passos 1–3.

2.3 Conectar ao arquivo da Etapa 2

OBJETIVO

Ler, pelo Power Query, as tabelas tratadas da Etapa 2 – sem copiar e colar –, guardando o caminho do arquivo em um **parâmetro**.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

`CafeData_03_PowerPivot.xlsx` aberto; caminho completo de `CafeData_02_PowerQuery.xlsx` (abra a pasta `02-powerquery` no Explorador, clique com `Shift` + botão direito no arquivo → **Copiar como caminho**).

PASSOS

1. **Dados** → **Obter Dados** → **Opções de Consulta**: em **Pasta de Trabalho Atual**, **Configurações Regionais** → **Português (Brasil)** e **Privacidade** → **Ignorar os Níveis de Privacidade**. **OK**. (As mesmas opções da Etapa 2.)

2. **Dados** → **Obter Dados** → **Iniciar Editor do Power Query**.
3. **Página Inicial** → **Gerenciar Parâmetros** → **Novo Parâmetro**: **Nome** `pArquivoEtapa2`, **Tipo: Texto**, **Valor Atual**: o caminho copiado, **sem aspas**. **OK**.
4. **Nova Fonte** → **Outras Fontes** → **Consulta Nula** → **Editor Avançado** → cole o código de `cad_Etapa2` → **Concluído**. Renomeie a consulta para `cad_Etapa2`.
5. Crie os grupos `01_Parametros` (`pArquivoEtapa2`) e `02_Origem` (`cad_Etapa2`): botão direito → **Mover para Grupo** → **Novo Grupo**.

CÓDIGO M EXATO

```
// pArquivoEtapa2 (parâmetro) -- ajuste ao caminho do repositório no SEU computador
"C:\Users\aluno\Documents\GitHub\fatecsp-MA20262-equipe-nn-nome-projeto\MA2026-entrega-parcial\02-
    powerquery\CafeData_02_PowerQuery.xlsx"
    meta [IsParameterQuery = true, Type = "Text", IsParameterQueryRequired = true]

// cad_Etapa2 -- lista tudo o que existe no arquivo da Etapa 2 (abas e tabelas)
let
    Fonte = Excel.Workbook(File.Contents(pArquivoEtapa2), null, true)
in
    Fonte
```

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

`cad_Etapa2` com uma linha por aba (`Kind = Sheet`) e uma por tabela (`Kind = Table`). Devem existir as tabelas `fVendas`, `Rejeitados`, `dProduto`, `dFilial`, `fMetas`, `Conf_Reconciliacao`, `Conf_Motivos` e `Conf_Colunas`.

Como conferir

Filtre a coluna `Kind` por `Table` (só para olhar; depois exclua a etapa): os nomes da coluna `Item` devem ser exatamente os da Etapa 2. Se aparecer `Tabela1` ou `fVendas_2`, a tabela foi renomeada na Etapa 2: corrija lá (**Design da Tabela** → **Nome da Tabela**), salve e atualize aqui.

Por que ler o arquivo da Etapa 2 em vez de continuar dentro dele? Porque cada etapa é uma **entrega versionada**: a Etapa 2 continua sendo avaliada como foi entregue, e a Etapa 3 mostra explicitamente de onde vêm seus dados (linhagem). *Caminho alternativo aceito*: fazer uma cópia da Etapa 2 com o nome da Etapa 3 e, em cada consulta de saída, marcar **Adicionar estes dados ao Modelo de Dados**. Funciona, mas duplica toda a lógica de limpeza em dois arquivos; se usá-lo, registre no `README.md`.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
`DataSource.Error: Não foi possível encontrar o arquivo`	O parâmetro aponta para outro computador (cada integrante tem um caminho). Ajuste `pArquivoEtapa2` e registre no `README.md` que é o único ajuste necessário.
`DataFormat.Error: O arquivo está sendo usado`	Feche `CafeData_02_PowerQuery.xlsx` e clique em **Atualizar Visualização**.

2.4 Carregar as tabelas para o Modelo de Dados

OBJETIVO

Criar as consultas `fVendas`, `dProduto`, `dFilial`, `fMetas` e `Rejeitados`, com **tipos de dados explícitos**, e carregá-las **somente no Modelo de Dados** (sem planilhas).

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Consulta `cad_Etapa2` funcionando.

PASSOS

1. Para cada tabela, crie uma **Consulta Nula**, cole o código abaixo no **Editor Avançado** e dê à consulta o nome indicado no comentário. Mova as cinco para o grupo `03_Modelo`.
2. Confira os ícones de tipo no cabeçalho de cada coluna (`ABC` texto, `123` inteiro, `$` moeda, calendário para data, relógio para hora).
3. **Página Inicial** → **Fechar e Carregar** → **Fechar e Carregar Para...**
4. Na janela **Importar Dados**, escolha **Apenas Criar Conexão** e **marque Adicionar estes dados ao Modelo de Dados**. **OK**.
5. No painel **Consultas e Conexões** do Excel, confira: `pArquivoEtapa2` e `cad_Etapa2` como *Somente conexão*; as cinco do grupo `03_Modelo` como *Somente conexão* com o ícone do modelo e a contagem de linhas. Se `cad_Etapa2` tiver ido para o modelo: botão direito → **Carregar Para...** → desmarque **Adicionar ao Modelo de Dados** → **OK** (o Excel avisa que vai removê-la do modelo: confirme).
6. Salve (Ctrl+B).

CÓDIGO M EXATO

```
// fVendas -- tabela fato (cópia fiel da fVendas da Etapa 2, com tipos)
let
    Fonte = cad_Etapa2{[Item = "fVendas", Kind = "Table"]}[Data],
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Fonte, {
        {"ID_Cupom", type text}, {"Data", type date}, {"Hora", type time},
        {"Cod_Filial", type text}, {"Cod_Produto", type text},
        {"Quantidade", Int64.Type}, {"Valor_Unit", Currency.Type}, {"Desconto", Currency.Type},
        {"Valor_Bruto", Currency.Type}, {"Valor_Liquido", Currency.Type},
        {"Pagamento", type text}, {"Canal", type text},
        {"Arquivo_Origem", type text}, {"Linha_Origem", Int64.Type}})
in
    Tipos

// dProduto -- dimensão de produtos
let
    Fonte = cad_Etapa2{[Item = "dProduto", Kind = "Table"]}[Data],
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Fonte, {
        {"Cod_Produto", type text}, {"Produto", type text}, {"Categoria", type text},
        {"Preco_Ref", Currency.Type}, {"Custo", Currency.Type}})
in
    Tipos

// dFilial -- dimensão de filiais
let
    Fonte = cad_Etapa2{[Item = "dFilial", Kind = "Table"]}[Data],
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Fonte, {
        {"Cod_Filial", type text}, {"Filial", type text}, {"Cidade", type text},
        {"Lat", type number}, {"Long", type number}, {"Abertura", Int64.Type}})
in
```

```
    Tipos

// fMetas -- tabela fato de metas (uma linha por filial e mês)
let
    Fonte = cad_Etapa2{[Item = "fMetas", Kind = "Table"]}[Data],
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Fonte, {
        {"Cod_Filial", type text}, {"AnoMes", type text},
        {"Meta", Currency.Type}, {"Mes_Inicio", type date}})
in
    Tipos

// Rejeitados -- auditoria: tudo como texto, exceto o número da linha
let
    Fonte = cad_Etapa2{[Item = "Rejeitados", Kind = "Table"]}[Data],
    TudoTexto = Table.TransformColumnTypes(Fonte,
                  List.Transform(Table.ColumnNames(Fonte), each {_, type text})),
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(TudoTexto, {{"Linha_Origem", Int64.Type}})
in
    Tipos
```

Trecho	O que faz
`cad_Etapa2{[Item = "fVendas", Kind = "Table"]}[Data]`	Escolhe a **tabela** `fVendas` (não a aba) dentro do arquivo da Etapa 2 e pega seus dados. Mesmo padrão usado com os cadastros na Etapa 2.
`type date` em `Data`	O Excel guarda datas com hora 00:00. Sem esta conversão, a coluna chega como *data/hora* e o relacionamento com `dCalendario` falha (Seção 4.4).
`Currency.Type`	No modelo vira **Decimal Fixo** (moeda, 4 casas): somas de centavos sem resíduo de ponto flutuante (`209,99999`).
`List.Transform(..., each {_, type text})`	Monta a lista de pares `{coluna, tipo}` para **todas** as colunas: `Rejeitados` guarda valores brutos de tipos misturados.

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

Power Pivot → **Gerenciar**: a janela do Power Pivot abre na **Exibição de Dados**, com uma **guia por tabela** no rodapé: `fVendas`, `dProduto`, `dFilial`, `fMetas` e `Rejeitados`. A coluna `Hora` aparece como `30/12/1899 07:10:00` (no modelo, hora é uma data/hora com o "dia zero" do Excel): selecione-a e, em **[janela PP] Página Inicial** → **Formatar**, escolha o formato de hora `13:30:55` ou personalizado `hh:mm`.

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Contagem de linhas (rodapé da janela do Power Pivot, *Registro: 1 de N*): `fVendas` **15**, `dProduto` **18**, `dFilial` **5**, `fMetas` **30**, `Rejeitados` **12**. São os mesmos números da aba `Conferencia` da Etapa 2.

Como conferir

Na janela do Power Pivot, guia `fVendas`, clique no cabeçalho `Valor_Liquido`: a barra de status mostra a **soma** (`210,00`). Clique em `Data` e confira em **[janela PP] Página Inicial** → **Tipo de Dados**: **Data** (não *Data/Hora* nem *Texto*).

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Esqueceu de marcar **Adicionar estes dados ao Modelo de Dados**	**Consultas e Conexões** → botão direito na consulta → **Carregar Para...** → marque a opção. Não use **Power Pivot** → **Adicionar ao Modelo de Dados** sobre uma tabela de planilha: isso cria uma *tabela vinculada* com outra origem.
As tabelas também apareceram como planilhas	Foi escolhido **Tabela** em vez de **Apenas Criar Conexão**. Refaça o **Carregar Para...** e apague as planilhas extras.
`Expression.Error: A coluna 'Mes_Inicio' da tabela não foi encontrada`	A `fMetas` da Etapa 2 não tem a etapa `MesInicio`. Volte à Etapa 2 (Atividade 9, consulta `fMetas`), conclua, salve e atualize aqui.
Tentou editar um valor na janela do Power Pivot	Tabelas vindas do Power Query são **somente leitura** no modelo. Correções na origem.

3. Atividade 2 – Construção do modelo estrela e relacionamentos

3.1 Validar chaves primárias e estrangeiras

OBJETIVO

Confirmar, antes de relacionar, que cada **chave primária** é única e que toda **chave estrangeira** existe na dimensão correspondente.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

As cinco tabelas no Modelo de Dados.

CONCEITOS

Termo	Definição no modelo
Chave primária (PK)	Coluna da **dimensão** que identifica uma linha: **sem repetição e sem vazio**. Ex.: `dProduto[Cod_Produto]`.
Chave estrangeira (FK)	Coluna da **fato** que aponta para a PK: **repete** (um produto aparece em muitas vendas) e cada valor **deve existir** na PK. Ex.: `fVendas[Cod_Produto]`.
Cardinalidade 1:N	Um valor do lado "1" (PK) corresponde a N linhas do lado "muitos" (FK). É a única que usaremos.
Integridade referencial	Nenhuma FK "órfã". Foi garantida na Etapa 2: vendas sem filial ou sem produto válidos foram para `Rejeitados`.

PASSOS

1. Na janela do Power Pivot, guia `dProduto`: clique na seta do cabeçalho `Cod_Produto`. A lista de filtro mostra os valores **distintos**: conte-os (ou role até o fim) e compare com o total de linhas no rodapé.
2. Repita para `dFilial[Cod_Filial]`.
3. Na guia `fVendas`, abra o filtro de `Cod_Produto`: todo código listado deve existir em `dProduto`; nenhum `(Vazio)`. Repita com `Cod_Filial`.
4. Na guia `fMetas`, abra o filtro de `Mes_Inicio`: apenas dias 1 (01/01/2026 a 01/06/2026).

FÓRMULAS OU VALORES EXATOS

Relacionamento	FK (lado N)	PK (lado 1)	Regra a verificar
R1 Venda → Produto	`fVendas[Cod_Produto]`	`dProduto[Cod_Produto]`	18 distintos em 18 linhas; FKs ⊆ {P01…P18}
R2 Venda → Filial	`fVendas[Cod_Filial]`	`dFilial[Cod_Filial]`	5 distintos em 5 linhas; FKs ⊆ {F01…F05}
R3 Venda → Data	`fVendas[Data]`	`dCalendario[Data]`	Atividade 4: toda data de venda entre 01/01 e 30/06/2026
R4 Meta → Filial	`fMetas[Cod_Filial]`	`dFilial[Cod_Filial]`	5 filiais, cada uma com 6 meses
R5 Meta → Mês	`fMetas[Mes_Inicio]`	`dCalendario[Data]`	Atividade 4: 6 datas, todas dia 1

Atenção

Tipos iguais dos dois lados. O relacionamento compara valores **e** tipos: `F01` (texto) ≠ `F01` com espaço; data ≠ data/hora. Por isso os tipos foram fixados explicitamente na Seção 2.4. E **nunca** relacione duas tabelas fato entre si (**`fVendas`** com **`fMetas`**): elas conversam **através** das dimensões que compartilham (**`dFilial`** e **`dCalendario`**).

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

`dProduto[Cod_Produto]`: 18 distintos / 18 linhas. `dFilial[Cod_Filial]`: 5 / 5. **`fVendas`** usa só `F01` e `F02` e 12 produtos distintos (`P01`–`P06`, `P11`, `P13`–`P16`, `P18`). **`fMetas`**: 6 valores de `Mes_Inicio`.

3.2 Organizar a Exibição de Diagrama

OBJETIVO

Visualizar as tabelas como caixas e dispô-las em forma de estrela, para criar os relacionamentos arrastando colunas.

PASSOS

1. Na janela do Power Pivot: **[janela PP] Página Inicial → Exibição de Diagrama**.
2. Arraste as caixas pelo título: **`fVendas`** no centro; **`dProduto`** à esquerda; **`dFilial`** à direita, acima; **`fMetas`** à direita, abaixo; **`Rejeitados`** afastada, num canto. (**`dCalendario`** entra na Atividade 4.)
3. Use **Ajustar à Tela** (ícone no canto inferior direito) e redimensione as caixas pela borda para ver todas as colunas.

O que você deve ver na tela

Cinco caixas, cada uma com o nome da tabela no título e a lista de colunas (ícone de tabela à esquerda), ainda **sem linhas** ligando-as.

3.3 Criar os relacionamentos 1:N

OBJETIVO

Criar R1, R2 e R4 (os que não dependem do calendário).

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Chaves validadas (Seção 3.1); **Exibição de Diagrama** aberta.

PASSOS

1. **R1.** Clique em `Cod_Produto` na caixa **`fVendas`**, mantenha o botão pressionado e solte sobre `Cod_Produto` na caixa **`dProduto`**. Surge uma linha com `*` (muitos) junto a **`fVendas`** e `1` junto a **`dProduto`**.
2. **R2.** Arraste `fVendas[Cod_Filial]` até `dFilial[Cod_Filial]`.
3. **R4.** Arraste `fMetas[Cod_Filial]` até `dFilial[Cod_Filial]`.
4. **Caminho alternativo (por diálogo).** No Excel: **Dados** → **Relações** → **Novo...** Preencha **Tabela**: `fVendas`; **Coluna (Estrangeira)**: `Cod_Produto`; **Tabela Relacionada**: `dProduto`; **Coluna Relacionada (Primária)**: `Cod_Produto`. **OK**. Os rótulos "Estrangeira" e "Primária" deixam explícito qual lado é a FK e qual é a PK.

FÓRMULAS OU VALORES EXATOS

#	Tabela / coluna (N)	Tabela / coluna (1)	Cardinal.	Filtro
R1	`fVendas[Cod_Produto]`	`dProduto[Cod_Produto]`	N:1	**`dProduto`** filtra **`fVendas`**
R2	`fVendas[Cod_Filial]`	`dFilial[Cod_Filial]`	N:1	**`dFilial`** filtra **`fVendas`**
R4	`fMetas[Cod_Filial]`	`dFilial[Cod_Filial]`	N:1	**`dFilial`** filtra **`fMetas`**

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

Três linhas contínuas. Ao clicar numa linha, as duas colunas ligadas ficam destacadas. **`dFilial`** está ligada a **duas** fatos: é uma **dimensão compartilhada**, o que permite comparar vendas e metas por filial na mesma tabela dinâmica.

Como conferir

Clique duas vezes numa linha de relacionamento: abre a janela **Editar Relação**, com as duas tabelas e a coluna selecionada em cada uma. Confira que **`fVendas`**/**`fMetas`** está em cima (lado N) e a dimensão embaixo (lado 1). **Cancelar**.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
A relação não pode ser criada porque cada coluna contém valores duplicados	A PK tem repetição (ex.: `P03` duas vezes em **`dProduto`**). Corrija o cadastro na Etapa 1, atualize a Etapa 2, salve e atualize a Etapa 3. Nunca "resolva" removendo duplicatas aqui.
Relação criada ao contrário (`1` do lado de **`fVendas`**)	Só acontece se a FK também for única (base muito pequena). Exclua (botão direito → **Excluir**) e recrie pelo diálogo do passo 4.
Os tipos de dados das colunas não correspondem	Um lado é texto e o outro número (ex.: `Cod_Filial` lido como número em algum tema). Ajuste o tipo no Power Query dos dois lados.
Usou **Power Pivot** → **Relações** → **Detectar**	A detecção automática pode criar relações erradas (por nomes parecidos). Crie sempre manualmente e confira todas em **Gerenciar Relações**.

3.4 Direção do filtro e relacionamentos ativos

OBJETIVO

Confirmar que todos os relacionamentos estão **ativos** e com filtro de **direção única** (da dimensão para a fato).

PASSOS

1. **[janela PP] Design** → **Gerenciar Relações**.
2. Para cada linha, confira as colunas **Ativo** (`Sim`), **Tabela 1** (a fato), **Cardinalidade** (`Muitos para Um (*:1)`), **Direção do Filtro** (« `Para` a fato) e **Tabela 2** (a dimensão).

Conceito	Por que importa
Direção **única** (*Single*)	Ao escolher a filial `F01`, o filtro desce para `fVendas` e `fMetas`. O contrário (uma venda filtrar a dimensão) não acontece. É o comportamento previsível que todas as medidas deste guia supõem.
Direção **dupla** (*Both*)	O Excel não oferece; o Power BI oferece, mas causa ambiguidades e resultados inesperados. **Manteremos única também no Power BI.**
Relação **inativa** (linha tracejada)	Aparece quando já existe outro caminho entre as mesmas tabelas. Só é usada por `USERELATIONSHIP`. Neste modelo não deve haver nenhuma.

Como conferir

Teste rápido do sentido do filtro (faça e depois apague): **Inserir** → **Tabela Dinâmica** → **Do Modelo de Dados** → **Nova Planilha**. Em **Linhas**, coloque `dFilial[Filial]`; em **Valores**, `fVendas[Valor_Liquido]` (Soma). Esperado: SP-Centro 52,50; SP-Zona Sul 157,50; total 210,00. Agora troque as linhas por `fVendas[Cod_Filial]` e os valores por `dFilial[Lat]` (Soma): o total **repete** em todas as linhas – a fato não filtra a dimensão. É isso que "direção única" significa.

3.5 Ocultar colunas técnicas

OBJETIVO

Deixar visíveis na lista de campos da tabela dinâmica (e, no futuro, no Power BI) apenas as colunas que fazem sentido para o usuário de negócio.

PASSOS

Na **Exibição de Diagrama**, selecione as colunas (`Ctrl`+clique) → botão direito → **Ocultar das Ferramentas Cliente**. Elas ficam acinzentadas.

Tabela	Ocultar	Por quê
`fVendas`	`Cod_Filial`, `Cod_Produto`, `Data`, `Arquivo_Origem`, `Linha_Origem`, `Valor_Bruto`, `Valor_Liquido`	FKs: filtra-se pelas dimensões. Valores: usa-se as medidas.
`fMetas`	todas (`Cod_Filial`, `AnoMes`, `Meta`, `Mes_Inicio`)	Meta é consumida pela medida `[Meta]`.
`Rejeitados`	a tabela inteira (botão direito no título → **Ocultar das Ferramentas Cliente**)	Tabela de auditoria.

Atenção

Ocultar **não apaga**: as colunas continuam disponíveis para DAX (`fVendas[Quantidade]` etc.). Não oculte `Quantidade`, `Valor_Unit`, `Desconto`, `Pagamento` e `Canal`: as três primeiras ficam visíveis para conferência nesta etapa; as duas últimas são atributos de análise.

4. Atividade 3 – Criação da tabela calendário (dCalendario)

4.1 Gerar dCalendario no Power Query

OBJETIVO

Criar uma dimensão de datas **contínua** – um dia por linha, de 01/01/2026 a 30/06/2026, sem falhas –, com as colunas de agrupamento (mês, trimestre, dia da semana) que serão usadas em todas as análises temporais.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Editor do Power Query aberto no arquivo da Etapa 3 (**Dados** → **Obter Dados** → **Iniciar Editor do Power Query**).

PASSOS

1. **Consulta Nula** → **Editor Avançado** → cole `lst_Feriados` → renomeie. Mova para `02_Origem`.
2. **Consulta Nula** → **Editor Avançado** → cole `dCalendario` → renomeie. Mova para `03_Modelo`.
3. **Fechar e Carregar Para...** → **Apenas Criar Conexão** → marque **Adicionar estes dados ao Modelo de Dados**. `lst_Feriados` fica só como conexão.

CÓDIGO M EXATO

```
// lst_Feriados -- feriados nacionais do período (PROVISÓRIO: será substituído pela BrasilAPI)
{#date(2026, 1, 1), #date(2026, 4, 3), #date(2026, 4, 21), #date(2026, 5, 1)}

// dCalendario -- um dia por linha, de pDataInicio a pDataFim
let
    Inicio = #date(2026, 1, 1),
    Fim = #date(2026, 6, 30),
    Dias = List.Dates(Inicio, Duration.Days(Fim - Inicio) + 1, #duration(1, 0, 0, 0)),
    Tabela = Table.FromList(Dias, Splitter.SplitByNothing(), type table [Data = date]),
    Ano = Table.AddColumn(Tabela, "Ano", each Date.Year([Data]), Int64.Type),
    Mes = Table.AddColumn(Ano, "Mes", each Date.Month([Data]), Int64.Type),
    NomeMes = Table.AddColumn(Mes, "NomeMes", each Text.Proper(Date.MonthName([Data], "pt-BR")),
    type text),
    MesAbrev = Table.AddColumn(NomeMes, "MesAbrev", each Text.Start([NomeMes], 3), type text),
    AnoMes = Table.AddColumn(MesAbrev, "AnoMes", each Date.ToText([Data], "yyyy-MM"), type text),
    MesInicio = Table.AddColumn(AnoMes, "Mes_Inicio", each Date.StartOfMonth([Data]), type date),
    Trimestre = Table.AddColumn(MesInicio, "Trimestre", each "T" & Text.From(Date.QuarterOfYear([
    Data])), type text),
    DiaSemana = Table.AddColumn(Trimestre, "DiaSemana", each Date.DayOfWeek([Data], Day.Monday) + 1,
     Int64.Type),
    NomeDia = Table.AddColumn(DiaSemana, "NomeDia", each Date.DayOfWeekName([Data], "pt-BR"), type
    text),
    FimDeSemana = Table.AddColumn(NomeDia, "FimDeSemana", each if [DiaSemana] >= 6 then "Sim" else "
    Não", type text),
    Feriado = Table.AddColumn(FimDeSemana, "Feriado", each if List.Contains(lst_Feriados, [Data])
    then "Sim" else "Não", type text)
in
```

```
    Feriado
```

Trecho	O que faz
`List.Dates(Inicio, N, #duration(1,0,0,0))`	Gera N datas a partir de `Inicio`, de 1 em 1 dia. `Duration.Days(Fim - Inicio) + 1` = 181.
`Table.FromList(..., type table [Data = date])`	Transforma a lista em tabela de uma coluna, já com o tipo **data**.
`Date.MonthName([Data], "pt-BR")`	Nome do mês em português (`janeiro`); `Text.Proper` coloca a inicial maiúscula.
`Date.DayOfWeek([Data], Day.Monday) + 1`	1 = segunda ... 7 = domingo. Coluna numérica usada para **ordenar** `NomeDia`.
`Date.StartOfMonth`	Primeiro dia do mês: a mesma regra de `fMetas[Mes_Inicio]`.
`"Sim"/"Não"` em vez de verdadeiro/falso	Fica legível em tabelas dinâmicas e segmentações.

Por que no Power Query e não em DAX? No Power BI é comum criar o calendário com `CALENDAR` ou `CALENDARAUTO` (tabela calculada). O **Power Pivot do Excel não tem tabelas calculadas**; a opção **[janela PP] Design → Tabela de Datas → Novo** existe, mas cria um calendário em inglês e com intervalo automático. O Power Query dá controle total do período e dos nomes em português, e o mesmo código servirá no Power BI.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

`dCalendario` com **181 linhas** e 12 colunas. Primeira linha: `01/01/2026 | 2026 | 1 | Janeiro | Jan | 2026-01 | 01/01/2026 | T1 | 4 | quinta-feira | Não | Sim`. Última: `30/06/2026 | ...| Junho | ...| 2 | terça-feira | Não | Não`.

Como conferir

No Editor, selecione `Data` e ative **Exibir → Distribuição de Colunas**: **181 distintos, 181 únicos**. Abra o filtro de `NomeMes`: 6 meses. Filtre `FimDeSemana = Sim` (teste; depois exclua a etapa): 52 linhas. `Feriado = Sim`: 4 linhas.

4.2 Ordenar os nomes de mês e de dia

OBJETIVO

Fazer `NomeMes` aparecer em ordem de calendário (Janeiro, Fevereiro, ...) e não alfabética (Abril, Fevereiro, Janeiro, ...).

PASSOS

1. Janela do Power Pivot → **Exibição de Dados** → guia `dCalendario`. Clique numa célula de `NomeMes`.
2. **[janela PP] Página Inicial → Classificar por Coluna → Classificar por Coluna... Classificar coluna**: `NomeMes`; **Por coluna**: `Mes`. **OK**.
3. Repita: `MesAbrev` por `Mes`; `NomeDia` por `DiaSemana`.
4. Selecione a coluna `Data` e, em **Formatar**, escolha `dd/mm/aaaa`. Faça o mesmo com `Mes_Inicio`.

Como conferir

Numa tabela dinâmica do modelo, coloque `dCalendario[NomeMes]` em **Linhas**: a ordem tem de ser Janeiro → Junho.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Não é possível classificar . . . porque há mais de um valor de `Mes` para o mesmo valor de `NomeMes`	Haveria se o calendário tivesse mais de um ano (Janeiro de 2026 e de 2027 com o mesmo `Mes`). Nesse caso, ordene `AnoMes`, que é único por mês.

4.3 Marcar como Tabela de Datas

OBJETIVO

Informar ao modelo que `dCalendario` é **a** dimensão de tempo, habilitando as funções de inteligência de tempo (`DATEADD`, `TOTALMTD`, `SAMEPERIODLASTYEAR`).

PASSOS

1. Com a guia `dCalendario` selecionada: **[janela PP] Design** → **Marcar como Tabela de Datas** → **Marcar como Tabela de Datas**.
2. Na janela, **Data**: escolha a coluna `Data`. **OK**.

O que você deve ver na tela

O Power Pivot valida a coluna: ela precisa ser do tipo **Data**, **sem repetições** e **sem falhas** (dias contínuos). Aceita sem mensagem. Em **Design** → **Marcar como Tabela de Datas** passa a existir a opção **Configurações de Data**, que mostra a coluna escolhida.

Atenção

As funções de inteligência de tempo **exigem** um calendário completo: se `dCalendario` tivesse só os dias com venda (como a coluna `Data` de `fVendas`), `DATEADD` devolveria resultados errados ou vazios sem avisar. É por isso que o calendário é gerado, e não extraído das vendas.

4.4 Relacionar o calendário com as vendas e as metas

OBJETIVO

Criar R3 (`fVendas[Data]` → `dCalendario[Data]`) e R5 (`fMetas[Mes_Inicio]` → `dCalendario[Data]`) e completar a estrela.

PASSOS

1. **Exibição de Diagrama**: posicione `dCalendario` abaixo de `fVendas`, à esquerda de `fMetas`.
2. Arraste `fVendas[Data]` até `dCalendario[Data]` (R3).
3. Arraste `fMetas[Mes_Inicio]` até `dCalendario[Data]` (R5).
4. Oculte de `dCalendario` a coluna `Mes_Inicio` (é técnica) e deixe visíveis as demais.
5. **[janela PP] Design** → **Gerenciar Relações**: devem existir **5** relações, todas `Ativo = Sim`, `*:1`.
6. Salve o arquivo (Ctrl + B no Excel).

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

Diagrama em estrela: `fVendas` no centro, ligada a `dProduto`, `dFilial` e `dCalendario`; `fMetas` ligada a `dFilial` e `dCalendario`; `Rejeitados` isolada. Igual ao desenho da Seção 1.3, sem `dClima`. **Capture esta tela** (Win + Shift + S) e salve como `docs\diagrama_modelo.png`.

Como conferir

Tabela dinâmica de teste (depois apague): **Linhas** `dCalendario[NomeMes]`; **Valores** `fVendas[Valor_Liquido]` (Soma). Esperado: Janeiro 39,00; Fevereiro 13,50; Março 157,50; total 210,00, **sem linha "(em branco)"**.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Linha `(em branco)` na tabela dinâmica com todo o faturamento	Há vendas cuja data **não existe** no calendário: `fVendas[Data]` com hora (data/hora) ou fora do período. Confira o tipo **Data** na Seção 2.4 e o filtro de período na Etapa 2.
Meta repete o total da filial (375.000) em todos os meses	Falta R5. Sem ela, o filtro de mês não chega a `fMetas`.
Arrastou `fMetas[AnoMes]` até `dCalendario[AnoMes]`	Impossível: `AnoMes` repete 30 vezes em cada mês do calendário (não é PK). Use `Mes_Inicio` → `Data`.
Marcar como Tabela de Datas recusa a coluna	`Data` não é do tipo Data ou tem falhas. Refaça a consulta exatamente como na Seção 4.1.

5. Atividade 4 – Desenvolvimento das primeiras medidas DAX

5.1 Conceitos essenciais: medida, coluna calculada e contextos

DAX (*Data Analysis Expressions*) é a linguagem de fórmulas do Power Pivot, do Power BI e do SQL Server Analysis Services. Antes de escrever a primeira medida, quatro ideias:

Ideia	Explicação com o CaféData
Medida	Fórmula calculada **na hora da consulta**, para o recorte atual da tabela dinâmica. Não ocupa espaço por linha. `[Faturamento]` em "SP-Centro × Janeiro" é calculado só com as vendas desse cruzamento. É o que usaremos para **todos** os KPIs.
Coluna calculada	Fórmula avaliada **linha a linha** no momento da atualização e **gravada** na tabela (como uma coluna do Power Query). Útil para atributos de filtro (ex.: `Turno`), não para totais. Nesta etapa não criaremos nenhuma.
Contexto de filtro	O conjunto de filtros ativo numa célula: rótulos de linha, de coluna, filtros e segmentações. Ele desce das dimensões para as fatos pelos relacionamentos. `CALCULATE` é a função que **altera** esse contexto.
Contexto de linha	"A linha atual" durante uma iteração. Existe dentro das funções com **X** no final (`SUMX`, `AVERAGEX`) e em colunas calculadas. É nele que `fVendas[Quantidade]` significa "a quantidade **desta** venda" e que `RELATED` funciona.

Por que `SUMX(fVendas, fVendas[Quantidade] * fVendas[Valor_Unit] - fVendas[Desconto])` e não `SUM(fVendas[Valor_Liquido])`? Os dois dão 210,00 no simulado (e é exatamente essa igualdade que a conferência vai testar). A especificação usa `SUMX` por dois motivos: (1) ensina o **iterador**, que será indispensável em `[Custo Total]`; (2) a medida passa a depender só das colunas **de origem**, e continuaria correta mesmo num tema em que a coluna pré-calculada não existisse.

5.2 Como criar uma medida no Excel

OBJETIVO

Conhecer os dois lugares onde se escreve uma medida e definir o padrão de formatação.

PASSOS – CAMINHO 1: CAIXA DE DIÁLOGO (RECOMENDADO)

1. No Excel: **Power Pivot** → **Medidas** → **Nova Medida...**
2. **Nome da tabela**: `fVendas` (a tabela "dona" da medida; todas as medidas desta etapa ficam em `fVendas`).
3. **Nome da medida**: exatamente como no guia (`Faturamento Bruto`). **Descrição**: a definição de negócio da Seção 5 da especificação.
4. **Fórmula**: depois do =, digite ou cole o código. Clique em **Verificar fórmula**: deve aparecer *Nenhum erro na fórmula*.
5. **Opções de formatação**: **Categoria** e casas decimais conforme a tabela de cada medida. **OK**.

PASSOS – CAMINHO 2: ÁREA DE CÁLCULO DA JANELA DO POWER PIVOT

1. Janela do Power Pivot → **Exibição de Dados** → guia `fVendas`. Se a grade inferior não aparecer: **[janela PP] Página Inicial** → **Área de Cálculo**.
2. Clique numa célula vazia da Área de Cálculo (abaixo dos dados) e digite na barra de fórmulas no formato `Nome:=Fórmula`, por exemplo `Qtd Cupons:=DISTINCTCOUNT(fVendas[ID_Cupom])`. `Enter`. Formate com **[janela PP] Página Inicial** → **Formatar**.

Dicas de digitação. O IntelliSense completa nomes: digite `fV` e escolha `fVendas[Quantidade]` na lista com `Tab`. Para quebrar linha dentro da fórmula, `Alt`+`Enter` (na caixa de diálogo) ou `Shift`+`Enter` (na barra da janela do Power Pivot). Quebras e espaços não alteram o resultado: use-os para deixar o código legível. Para editar depois: **Power Pivot** → **Medidas** → **Gerenciar Medidas** → selecione → **Editar**.

Atenção

Nunca arraste uma coluna numérica (`Valor_Liquido`) para **Valores** como resultado oficial: isso cria uma *medida implícita* (`Soma de Valor_Liquido`) sem nome padronizado, sem formato e que não pode ser reutilizada em outras medidas. Os testes rápidos deste guia usam medidas implícitas só para conferência e são apagados em seguida.

5.3 Faturamento Bruto e Faturamento

OBJETIVO

Responder "Quanto vendemos?" (antes dos descontos) e "Quanto entrou?" (líquido), Seção 5 da especificação.

CÓDIGO DAX EXATO

```
Faturamento Bruto :=
SUMX (
    fVendas,
    fVendas[Quantidade] * fVendas[Valor_Unit]
)

Faturamento :=
SUMX (
    fVendas,
    fVendas[Quantidade] * fVendas[Valor_Unit] - fVendas[Desconto]
)
```

Trecho	O que faz
`SUMX(fVendas, ...)`	**Iterador**: percorre cada linha de `fVendas` **visível no contexto de filtro atual**, calcula a expressão do 2ž argumento nessa linha (contexto de linha) e soma os resultados.
`fVendas[Quantidade] * fVendas[Valor_Unit]`	Valor bruto do item na linha atual (ex.: 2 × 5,50 = 11,00).
`...- fVendas[Desconto]`	Subtrai o desconto **em reais** do item (Seção 4.2 da especificação: desconto é valor, não percentual).

FORMATO

Categoria: Moeda, **Símbolo: R$ Português (Brasil)**, **Casas decimais: 2**.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Sem filtros: `[Faturamento Bruto]` = **R$ 212,00**; `[Faturamento]` = **R$ 210,00** (os descontos somam R$ 2,00: F01-000203 e F02-000112). São os totais de `Valor_Bruto` e `Valor_Liquido` do gabarito da Etapa 2.

Como conferir

Tabela dinâmica de teste com as duas medidas e `dFilial[Filial]` em linhas: SP-Centro 53,50 / 52,50; SP-Zona Sul 158,50 / 157,50.

5.4 Qtd Cupons e Ticket Médio

OBJETIVO

Contar vendas (cupons, não itens) e calcular quanto cada cliente gasta em média.

CÓDIGO DAX EXATO

```
Qtd Cupons :=
DISTINCTCOUNT ( fVendas[ID_Cupom] )

Ticket Médio :=
DIVIDE ( [Faturamento], [Qtd Cupons] )
```

Trecho	O que faz
`DISTINCTCOUNT(fVendas[ID_Cupom])`	Conta valores **distintos** de cupom no contexto atual. Um cupom com 2 itens (F01-000201: expresso + pão de queijo) conta 1. `COUNTROWS(fVendas)` daria 2.
`DIVIDE(numerador, denominador)`	Divisão **segura**: se o denominador for 0 ou vazio, devolve **BLANK** (célula vazia) em vez de erro `#DIV/0!`. Use sempre `DIVIDE` em vez do operador `/`.
`[Faturamento]`, `[Qtd Cupons]`	**Reuso de medidas**: a fórmula fica curta, e corrigir `[Faturamento]` corrige automaticamente o ticket.

FORMATO

`[Qtd Cupons]`: **Número**, **Inteiro**, separador de milhar. `[Ticket Médio]`: **Moeda**, R$, 2 casas.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Total: `[Qtd Cupons]` = **13**; `[Ticket Médio]` = 210,00 / 13 = **R$ 16,15**. SP-Centro: 4 cupons, R$ 13,13. SP-Zona Sul: 9 cupons, R$ 17,50.

Atenção

Contagem distinta não é aditiva. Coloque `dProduto[Categoria]` em linhas: Quente 8, Padaria 6, Frio 1 – soma 15, mas o total mostra **13**. Não é erro: um mesmo cupom comprou itens de duas categorias e é contado em cada uma, mas só uma vez no total. Nunca some cupons "na mão" a partir de uma tabela dinâmica.

5.5 Custo Total e Margem Bruta %

OBJETIVO

Descobrir quais itens dão lucro, buscando o custo unitário no cadastro de produtos **através do relacionamento** R1.

CÓDIGO DAX EXATO

```
Custo Total :=
SUMX (
    fVendas,
    fVendas[Quantidade] * RELATED ( dProduto[Custo] )
)

Margem Bruta % :=
DIVIDE ( [Faturamento] - [Custo Total], [Faturamento] )
```

Trecho	O que faz
`RELATED(dProduto[Custo])`	Dentro do contexto de linha de `fVendas`, segue o relacionamento R1 até o lado "1" e traz o `Custo` **do produto desta venda**. É o `PROCX` da Etapa 1, só que sem fórmula por célula e usando a relação do modelo.
`SUMX(...Quantidade * RELATED(...))`	Custo de cada item (quantidade × custo unitário), somado no contexto atual. Por isso **precisa** de iterador: `SUM` não multiplica linha a linha.
`DIVIDE([Faturamento] - [Custo Total], [Faturamento])`	Margem sobre o faturamento líquido. Sem venda no recorte, devolve BLANK.

FORMATO

`[Custo Total]`: **Moeda**, R$, 2 casas. `[Margem Bruta %]`: **Número** → **Porcentagem**, 1 casa decimal.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

`[Custo Total]` = **R$ 45,90**; `[Margem Bruta %]` = (210,00 − 45,90) / 210,00 = **78,1%**. Por categoria: Quente 83,2% (inflada pelo expresso a R$ 65,00 – defeito D9, aceito na Etapa 2); Frio 76,0%; Padaria 66,8%.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
A coluna 'dProduto[Custo]' não existe ou não tem relação com nenhuma tabela disponível no contexto atual	Falta R1, ou ela está inativa. Volte à Seção 3.3.
Escreveu `SUM(fVendas[Quantidade]) * SUM(dProduto[Custo])`	Multiplica dois totais (19 × soma de todos os custos do catálogo): resultado sem sentido. O custo precisa ser multiplicado **linha a linha**: `SUMX` + `RELATED`.
Margem aparece como `0,78`	Faltou formatar como porcentagem.

5.6 % Meta

OBJETIVO

Responder "A filial está no alvo?", comparando o faturamento com a meta do mesmo recorte de filial e período. Aqui as **duas fatos** se encontram, filtradas pelas mesmas dimensões (`dFilial` e `dCalendario`).

CÓDIGO DAX EXATO

```
// medida auxiliar, para exibir a meta ao lado do faturamento
Meta :=
SUM ( fMetas[Meta] )

// medida oficial da especificação (Seção 6.3)
% Meta :=
DIVIDE ( [Faturamento], SUM ( fMetas[Meta] ) )
```

Trecho	O que faz
`SUM(fMetas[Meta])`	Soma as metas visíveis no contexto. Escolhida a filial F01 e o mês de janeiro, só a linha `F01 | 2026-01` passa pelos filtros R4 e R5: 62.000.
`DIVIDE([Faturamento], ...)`	Faturamento (filtrado em `fVendas` pelos **mesmos** filtros) dividido pela meta. Sem meta no recorte, BLANK.
Medida `[Meta]`	Não está na lista da especificação, mas é útil para mostrar o denominador. `[% Meta]` poderia ser escrita como `DIVIDE([Faturamento], [Meta])` – resultado idêntico.

FORMATO

`[Meta]`: **Moeda**, R$, 0 casas. `[% Meta]`: **Porcentagem**, 2 casas decimais (no simulado os percentuais são muito pequenos).

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

SP-Centro × Janeiro: 39,00 / 62.000 = **0,06%**. SP-Centro × Fevereiro: 13,50 / 60.000 = **0,02%**. SP-Zona Sul × Março: 157,50 / 50.000 = **0,32%**. Total geral: 210,00 / 1.441.000 = **0,01%**. As metas foram dimensionadas para a base oficial (≈30 mil linhas); com 15 vendas simuladas, os percentuais ficam perto de zero. **O que se confere aqui é o mecanismo**, não o valor de negócio. Com a base oficial, espera-se algo entre 80% e 120%.

Atenção

O total geral compara coisas diferentes no simulado. O denominador inclui as metas das 5 filiais nos 6 meses, mas só há vendas da F01 (jan–fev) e da F02 (mar). Isso não é erro da medida: é o que acontece quando faltam dados de vendas. Na base oficial, todas as filiais terão vendas em todos os meses.

5.7 Medidas com CALCULATE (recomendadas para o checkpoint)

OBJETIVO

Usar `CALCULATE` – a função mais importante do DAX – para medidas que **mudam o contexto de filtro**, e antecipar os KPIs `[Itens por Cupom]`, `[% Bebidas Frias]` e `[Cresc. MoM %]` da Seção 5 da especificação.

CÓDIGO DAX EXATO

```
Qtd Itens :=
SUM ( fVendas[Quantidade] )

Itens por Cupom :=
DIVIDE ( [Qtd Itens], [Qtd Cupons] )

Faturamento Frio :=
CALCULATE ( [Faturamento], dProduto[Categoria] = "Frio" )

% Bebidas Frias :=
DIVIDE (
    [Faturamento Frio],
    CALCULATE ( [Faturamento], dProduto[Categoria] IN { "Quente", "Frio" } )
)

Cresc. MoM % :=
VAR Atual = [Faturamento]
VAR Anterior =
    CALCULATE ( [Faturamento], DATEADD ( dCalendario[Data], -1, MONTH ) )
RETURN
    IF ( NOT ISBLANK ( Atual ), DIVIDE ( Atual - Anterior, Anterior ) )
```

Trecho	O que faz
`CALCULATE(expressão, filtro1, ...)`	Avalia a expressão num contexto **modificado**: os filtros informados **substituem** os filtros existentes nas mesmas colunas e somam-se aos demais.
`dProduto[Categoria] = "Frio"`	Filtro sobre a dimensão; o relacionamento leva-o até `fVendas`. Mesmo que a linha da tabela dinâmica seja "Quente", `[Faturamento Frio]` mostra o faturamento frio da filial/mês.
`IN { "Quente", "Frio" }`	Denominador só com **bebidas** (exclui Padaria), conforme a definição do KPI.
`VAR ... RETURN`	Variáveis: calculam uma vez, dão nome ao passo e deixam a fórmula legível.
`DATEADD( dCalendario[Data], -1, MONTH)`	Desloca o período do contexto um mês para trás. **Exige** a tabela de datas marcada (Seção 4.3).
`IF(NOT ISBLANK(Atual), ...)`	Evita mostrar −100% em meses sem venda (sem o teste, abril apareceria como queda total).

FORMATO

`[Qtd Itens]`: inteiro. `[Itens por Cupom]`: número, 2 casas. `[Faturamento Frio]`: moeda. `[% Bebidas Frias]` e `[Cresc. MoM %]`: porcentagem, 1 casa.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

`[Qtd Itens]` 19; `[Itens por Cupom]` 19 / 13 = **1,46**. `[Faturamento Frio]` R$ 7,50 (só o chá gelado da F02); `[% Bebidas Frias]` = 7,50 / (141,00 + 7,50) = **5,1%**. `[Cresc. MoM %]` por mês (total da rede): Janeiro vazio (não há dezembro); Fevereiro −65,4% (13,50 contra 39,00); Março +1.066,7% (157,50 contra 13,50) – números extremos porque cada mês do simulado tem dados de uma única filial.

5.8 Medidas de conferência

OBJETIVO

Transformar as verificações do modelo em **medidas** que qualquer integrante (e o professor) pode reexecutar a cada atualização, como a `Conf_Reconciliacao` da Etapa 2.

PASSOS

Crie as medidas abaixo em `fVendas`, com o prefixo `Conf` no nome (ficam agrupadas em ordem alfabética na lista de campos). Formato: número inteiro, exceto `[Conf Dif Faturamento]` (moeda).

CÓDIGO DAX EXATO

```
Conf Linhas fVendas := COUNTROWS ( fVendas )
Conf Linhas Rejeitados := COUNTROWS ( Rejeitados )
Conf Linhas Lidas := [Conf Linhas fVendas] + [Conf Linhas Rejeitados]

// integridade: devem ser 0
Conf Vendas sem Produto :=
COUNTROWS ( FILTER ( fVendas, ISBLANK ( RELATED ( dProduto[Produto] ) ) ) ) + 0
Conf Vendas sem Filial :=
COUNTROWS ( FILTER ( fVendas, ISBLANK ( RELATED ( dFilial[Filial] ) ) ) ) + 0
Conf Vendas sem Data :=
COUNTROWS ( FILTER ( fVendas, ISBLANK ( RELATED ( dCalendario[Mes] ) ) ) ) + 0
Conf Metas sem Mes :=
COUNTROWS ( FILTER ( fMetas, ISBLANK ( RELATED ( dCalendario[Mes] ) ) ) ) + 0
```

```
// unicidade das chaves primárias: devem ser 0
Conf PK Duplicada :=
( COUNTROWS ( dProduto ) - DISTINCTCOUNT ( dProduto[Cod_Produto] ) )
    + ( COUNTROWS ( dFilial ) - DISTINCTCOUNT ( dFilial[Cod_Filial] ) )
    + ( COUNTROWS ( dCalendario ) - DISTINCTCOUNT ( dCalendario[Data] ) )

// a medida reproduz a coluna da Etapa 2: deve ser 0
Conf Dif Faturamento :=
ROUND ( SUM ( fVendas[Valor_Liquido] ) - [Faturamento], 2 )
```

Trecho	O que faz
`FILTER(fVendas, condição)`	Devolve as linhas de **`fVendas`** que atendem à condição (avaliada em contexto de linha).
`ISBLANK(RELATED(...))`	Verdadeiro quando a linha da fato **não encontra** par na dimensão (FK órfã).
`... + 0`	`COUNTROWS` de uma tabela vazia é BLANK; somar 0 faz aparecer o **0** explícito, que é a evidência que queremos.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

`[Conf Linhas fVendas]` 15; `[Conf Linhas Rejeitados]` 12; `[Conf Linhas Lidas]` **27** (igual à linha 1 de `Conf_Reconciliacao` da Etapa 2); todas as demais **0**.

6. Atividade 5 – Validação do modelo com tabelas dinâmicas

6.1 Faturamento por filial e mês

OBJETIVO

Construir a tabela dinâmica de validação exigida pela especificação (“faturamento por filial e mês”) e conferir cada célula com os dados tratados da Etapa 2.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Modelo com as 5 relações e as medidas da Atividade 5.

PASSOS

1. Na aba `Validacao`, clique em `A3`. **Inserir** → **Tabela Dinâmica** → **Do Modelo de Dados** → **Planilha Existente** `Validacao!$A$3` → **OK**.
2. Na lista **Campos da Tabela Dinâmica** (as medidas aparecem com o ícone `fx` dentro de `fVendas`): **Linhas** → `dFilial[Filial]`; **Colunas** → `dCalendario[NomeMes]`; **Valores** → `[Faturamento]`.
3. **Design** → **Layout do Relatório** → **Mostrar em Formato de Tabela**. Renomeie a tabela dinâmica (**Analisar Tabela Dinâmica** → **Nome**) para `TD_Validacao`.
4. Em `A1`, digite o título: `Validação - Faturamento por filial e mês (fonte: Modelo de Dados)`.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Filial	Janeiro	Fevereiro	Março	Total Geral
SP-Centro	39,00	13,50		52,50
SP-Zona Sul			157,50	157,50
Total Geral	**39,00**	**13,50**	**157,50**	**210,00**

Valores em R$. Meses e filiais sem venda não aparecem (a medida é BLANK). Na base oficial: 5 filiais × 6 meses, todas preenchidas.

Como conferir

Conferência célula a célula com a Etapa 2. Abra `CafeData_02_PowerQuery.xlsx`, aba **`fVendas`**, filtre `Cod_Filial = F01` e `Data` em janeiro: a soma de `Valor_Liquido` na barra de status deve ser **39,00** (4 linhas: 6,50 + 11,00 + 10,50 + 11,00). Repita para uma segunda célula sorteada. Feche sem salvar.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Mesmo valor (210,00) em todas as células	As dimensões usadas não estão relacionadas a **`fVendas`** (relação ausente ou campo de outra tabela). Confira em **Gerenciar Relações**.
Aviso amarelo *Podem ser necessárias relações entre tabelas*	Mesmo diagnóstico: falta relacionamento. Não clique em **Criar/Detecção automática**; crie a relação manualmente.
Meses em ordem alfabética	Falta **Classificar por Coluna** (Seção 4.2).
Inseriu **Tabela Dinâmica** comum (**Da Tabela/Intervalo**)	Ela não enxerga o modelo nem as medidas. Use **Do Modelo de Dados**.

6.2 Vendas *versus* metas

OBJETIVO

Validar que as duas fatos respondem aos mesmos filtros.

PASSOS

1. Na aba **`Validacao`**, em `A12`, insira outra tabela dinâmica do Modelo de Dados (`TD_Metas`).
2. **Linhas**: `dFilial[Filial]` e, abaixo, `dCalendario[NomeMes]`. **Valores**: **`[Faturamento]`**, **`[Meta]`** e **`[% Meta]`**.
3. Formato de tabela; filtre `Filial` por SP-Centro e SP-Zona Sul para a captura de tela.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Filial	Mês	Faturamento	Meta	% Meta
SP-Centro	Janeiro	39,00	62.000	0,06%
	Fevereiro	13,50	60.000	0,02%
	Março a Junho		64.000 … 61.000	
SP-Centro (total)		52,50	375.000	0,01%
SP-Zona Sul	Março	157,50	50.000	0,32%
SP-Zona Sul (total)		157,50	291.000	0,05%
Total (5 filiais)		**210,00**	**1.441.000**	**0,01%**

Agora aparecem meses sem venda (abril a junho): `[Meta]` não é BLANK neles. Sem filtro, também surgem Campinas, Santos e São Bernardo, só com meta.

Como conferir

Na aba **fMetas** da Etapa 2, filtre `Cod_Filial = F01`: a soma de `Meta` é 375.000, e a linha de janeiro é 62.000. Se a coluna `[Meta]` repetir 375.000 em todos os meses, falta R5 (Seção 4.4).

6.3 Margem e mix por categoria

PASSOS

Em `H3` da aba **Validacao**, terceira tabela dinâmica (`TD_Categoria`): **Linhas** `dProduto[Categoria]`; **Valores** `[Faturamento]`, `[Custo Total]`, `[Margem Bruta %]` e `[Qtd Cupons]`.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Categoria	Faturamento	Custo Total	Margem Bruta %	Qtd Cupons
Frio	7,50	1,80	76,0%	1
Padaria	61,50	20,40	66,8%	6
Quente	141,00	23,70	83,2%	8
Total Geral	**210,00**	**45,90**	**78,1%**	**13**

Faturamento e custo somam no total; a margem **não** é a média das margens (é recalculada); cupons não somam (Seção 5.4).

6.4 Aba Conferencia: reconciliação com a Etapa 2

OBJETIVO

Registrar, lado a lado, os números de referência da Etapa 2 e os números calculados pelo modelo, com diferença zero.

PASSOS

1. Na aba **Conferencia**, digite os cabeçalhos em `A1:D1`: `Indicador`, `Etapa 2 (referência)`, `Modelo (Etapa 3)`, `Diferença`.
2. Na coluna B, digite os valores lidos na aba **Conferencia** e na tabela **fVendas** da Etapa 2.
3. Na coluna C, use a função `VALORCUBO`, que lê uma medida diretamente do Modelo de Dados. Na coluna D, `=C2-B2` (arraste).
4. Embaixo (linha 9 em diante), liste as medidas de integridade (`Conf Vendas sem …`, `Conf PK`

`Duplicada`, `Conf Dif Faturamento`) com `VALORCUBO`: todas 0.

FÓRMULAS EXATAS (EXCEL EM PORTUGUÊS)

```
A2: Faturamento (soma de Valor_Liquido)  B2: 210    C2: =VALORCUBO("ThisWorkbookDataModel"
    ;"[Measures].[Faturamento]")
A3: Linhas aceitas (fVendas)             B3: 15     C3: =VALORCUBO("ThisWorkbookDataModel"
    ;"[Measures].[Conf Linhas fVendas]")
A4: Linhas rejeitadas                    B4: 12     C4: =VALORCUBO("ThisWorkbookDataModel"
    ;"[Measures].[Conf Linhas Rejeitados]")
A5: Linhas lidas                         B5: 27     C5: =VALORCUBO("ThisWorkbookDataModel"
    ;"[Measures].[Conf Linhas Lidas]")
A6: Cupons distintos                     B6: 13     C6: =VALORCUBO("ThisWorkbookDataModel"
    ;"[Measures].[Qtd Cupons]")
A7: Faturamento bruto (Valor_Bruto)      B7: 212    C7: =VALORCUBO("ThisWorkbookDataModel"
    ;"[Measures].[Faturamento Bruto]")
D2: =C2-B2        (copiar até D7: todas devem ser 0)
```

`ThisWorkbookDataModel` é o nome fixo da conexão do Modelo de Dados (não traduza). Ao digitar `"[Measures].["` o Excel lista as medidas disponíveis. Em Excel em inglês a função é `CUBEVALUE` e o separador é vírgula. As fórmulas `VALORCUBO` são atualizadas com **Dados** → **Atualizar Tudo**.

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

Coluna `Diferença` com **0** em todas as linhas e medidas de integridade com 0. Capture a tela para `evidencias\conferencia.png`.

6.5 Teste de linhagem: uma correção na Etapa 1 chega ao modelo

OBJETIVO

Provar que a cadeia Etapa 1 → Etapa 2 → Etapa 3 está viva: uma correção feita na origem chega às medidas sem nenhuma digitação na Etapa 3.

PASSOS

1. Em `CafeData_01_Excel.xlsx`, aba **`Cadastros`**, acrescente a `Tab_DePara_Filial` a linha `Z. Sul | F02` (grafia ainda *pendente de esclarecimento*; é só um teste). Salve e feche.
2. Abra `CafeData_02_PowerQuery.xlsx` → **Dados** → **Atualizar Tudo** → salve e feche. Na **`Conferencia`** da Etapa 2: aceitas 16, rejeitadas 11, diferença 0.
3. Em `CafeData_03_PowerPivot.xlsx` → **Dados** → **Atualizar Tudo**.
4. Anote os novos valores; depois **desfaça**: apague a linha do de-para na Etapa 1, salve, atualize a Etapa 2, salve, atualize a Etapa 3. Os valores voltam ao gabarito.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

A venda F02-000110 (Smoothie de Frutas, R$ 14,00, 07/03/2026), antes rejeitada por *Filial sem correspondência*, entra no modelo: **`[Faturamento]` 224,00**; **`[Qtd Cupons]`** 14; **`[Ticket Médio]`** 16,00; SP-Zona Sul × Março 171,50; **`[Custo Total]`** 50,50; **`[% Bebidas Frias]`** 21,50 / 162,50 = 13,2%; **`[Conf Linhas Lidas]`** continua **27** (16 + 11). A coluna `B` da aba **`Conferencia`** não foi alterada, então `Diferença` mostra **14** no faturamento e

1/−1 nas linhas – a reconciliação **detectou** a mudança. Depois de desfazer, tudo volta a 0.

7. Atividade 6 – Publicação no repositório e conferência

7.1 Documentar o modelo relacional

OBJETIVO

Produzir `docs/modelo_relacional.md`, a documentação do modelo exigida pelo Guia de Orientação (Seção 2: *documentação do modelo e medidas DAX preliminares*).

PASSOS

Crie o arquivo no editor do repositório (VS Code ou GitHub) com o conteúdo abaixo, ajustando as contagens à base que estiver em uso.

CONTEÚDO EXATO (MODELO)

```
# Modelo relacional -- CafeData_03_PowerPivot.xlsx

Origem dos dados: MA2026-entrega-parcial/02-powerquery/CafeData_02_PowerQuery.xlsx
(parâmetro pArquivoEtapa2). Nenhum dado é digitado nesta etapa.

## Tabelas
| Tabela      | Tipo      | Grão (1 linha =)             | Chave primária   | Linhas |
|-------------|-----------|------------------------------|------------------|--------|
| fVendas     | fato      | item de cupom                | (ID_Cupom, Cod_Produto, Hora) |
    15 |
| fMetas      | fato      | filial x mês                 | (Cod_Filial, AnoMes) | 30 |
| dProduto    | dimensão  | produto                      | Cod_Produto      | 18     |
| dFilial     | dimensão  | filial                       | Cod_Filial       | 5      |
| dCalendario | dimensão  | dia (01/01 a 30/06/2026)     | Data             | 181    |
| Rejeitados  | auditoria | linha bruta descartada       | --               | 12     |

## Relacionamentos (todos ativos, N:1, filtro em direção única)
| #   | Lado N (FK)           | Lado 1 (PK)            |
|-----|-----------------------|------------------------|
| R1  | fVendas[Cod_Produto]  | dProduto[Cod_Produto]  |
| R2  | fVendas[Cod_Filial]   | dFilial[Cod_Filial]    |
| R3  | fVendas[Data]         | dCalendario[Data]      |
| R4  | fMetas[Cod_Filial]    | dFilial[Cod_Filial]    |
| R5  | fMetas[Mes_Inicio]    | dCalendario[Data]      |

dCalendario marcada como Tabela de Datas (coluna Data).
Previsto: dClima (ChaveClima = Cidade & "|" & Data) na etapa de APIs.

![Diagrama do modelo](diagrama_modelo.png)
```

7.2 Exportar as medidas DAX e o código M

PASSOS

1. **Medidas.** **Power Pivot** → **Medidas** → **Gerenciar Medidas**. Para cada medida: **Editar** → selecione a

fórmula → Ctrl+C → cole no Bloco de Notas (ou VS Code) no formato `Nome := fórmula`, com a descrição como comentário `//` na linha de cima. Salve como `dax\medidas_preliminares.dax`, **Codificação: UTF-8**. (Alternativa mais rápida: copie da Área de Cálculo da janela do Power Pivot, que já mostra `Nome:=fórmula`.)

2. **Código M.** Para cada consulta deste arquivo (`pArquivoEtapa2`, `cad_Etapa2`, `lst_Feriados`, `fVendas`, `dProduto`, `dFilial`, `fMetas`, `Rejeitados`, `dCalendario`): **Editor Avançado** → copie → salve em `scripts_m\<NomeDaConsulta>.pq`, primeira linha `// <NomeDaConsulta>`.

CONTEÚDO EXATO (INÍCIO DE MEDIDAS_PRELIMINARES.DAX)

```
// ================================================================
// CafeData_03_PowerPivot.xlsx -- medidas preliminares (Etapa 3)
// Tabela-base de todas as medidas: fVendas
// Separador: vírgula (padrão). No Excel pt-BR, digitar com ";".
// ================================================================

// Quanto vendemos? (antes de descontos) -- Moeda, 2 casas
Faturamento Bruto := SUMX ( fVendas, fVendas[Quantidade] * fVendas[Valor_Unit] )

// Quanto entrou? (líquido de descontos) -- Moeda, 2 casas
Faturamento := SUMX ( fVendas, fVendas[Quantidade] * fVendas[Valor_Unit] - fVendas[
    Desconto] )

// Quantas vendas? -- Inteiro
Qtd Cupons := DISTINCTCOUNT ( fVendas[ID_Cupom] )
...
```

7.3 Evidências, README e commit

1. **Evidências** em `evidencias\`: `diagrama.png` (também copiado para `docs`), `gerenciar_relacoes.png`, `gerenciar_medidas.png`, `validacao.png`, `conferencia.png`.
2. **README.md** com: objetivo da etapa; como abrir (ajustar `pArquivoEtapa2` e **Atualizar Tudo**); lista de tabelas e relacionamentos (link para `docs/modelo_relacional.md`); lista de medidas com a pergunta que cada uma responde; resultados da conferência; pendências herdadas da Etapa 2 (`Z. Sul`, `App`, `Capuccino`, preço de R$ 65,00).
3. **Antes do commit**: **Dados** → **Atualizar Tudo**, salve e **feche** o Excel (arquivo aberto gera `~$CafeData_03....xlsx`, que não deve ir para o repositório).
4. *Commit* com mensagem descritiva (ex.: `Etapa 3: modelo estrela, dCalendario e medidas DAX`). Cada integrante deve ter commits próprios.

7.4 Tabela de conferência da entrega

Status possíveis: **Não iniciado**, **Em andamento**, **Concluído**, **Pendente de esclarecimento**. Só marque *Concluído* depois de executar a verificação no arquivo.

Item	Resultado esperado	Como verificar	Detalhe / valor no simulado	Status
1	Power Pivot ativo	Guia **Power Pivot** visível	**Gerenciar** abre a janela	
2	Entrada é a Etapa 2	`cad_Etapa2` e `pArquivoEtapa2`	nenhuma tabela digitada ou colada	
3	Tabelas no Modelo de Dados	Rodapé da janela do Power Pivot	15 / 18 / 5 / 30 / 12 linhas; nenhuma planilha de dados	
4	Tipos corretos	**Tipo de Dados** de cada coluna-chave	`Data` Data; valores Moeda; códigos Texto	

Item	Resultado esperado	Como verificar	Detalhe / valor no simulado	Status
5	dCalendario contínua e marcada	Distribuição; **Marcar como Tabela de Datas**	181 linhas; meses em ordem	
6	Modelo estrela	**Exibição de Diagrama**	5 relações N:1, ativas, direção única	
7	Integridade	Medidas `Conf ...`	órfãs 0; PK duplicada 0	
8	7 medidas da especificação	**Gerenciar Medidas**	nomes exatos, formatados, com descrição	
9	Valores das medidas	Tabelas dinâmicas da aba `Validacao`	212,00 / 210,00 / 13 / 16,15 / 45,90 / 78,1% / 0,01%	
10	Validação filial × mês	`TD_Validacao`	39,00 / 13,50 / 157,50	
11	Reconciliação com a Etapa 2	Aba `Conferencia`	todas as diferenças 0	
12	Linhagem funciona	Teste da Seção 6.5	224,00 e volta a 210,00	
13	Documentação	`docs/modelo_relacional.md`, `diagrama_modelo.png`	tabelas, chaves, 5 relações	
14	Medidas exportadas	`dax/medidas_preliminares.dax`	todas as medidas, UTF-8	
15	Artefatos no repositório	Pasta `03-powerpivot`	`.xlsx`, `dax`, `docs`, `scripts_m`, `evidencias`, `README.md`	
16	Escopo respeitado	Ler o arquivo	sem VBA, sem gráficos de painel, sem dados corrigidos à mão	

Atenção

A etapa **não está concluída** se algum item estiver em *Não iniciado* ou *Em andamento*, se alguma diferença da aba `Conferencia` não for 0, ou se houver menos de **cinco medidas DAX** funcionando (exigência do *Checkpoint – Parcial 1*, Aula 8, Seção 6.3 da especificação).

A. Código M completo do arquivo da Etapa 3

Consulta	Grupo	Carga	Seção
`pArquivoEtapa2`	`01_Parametros`	parâmetro	2.3
`cad_Etapa2`, `lst_Feriados`	`02_Origem`	somente conexão	2.3, 4.1
`fVendas`, `dProduto`, `dFilial`, `fMetas`, `Rejeitados`, `dCalendario`	`03_Modelo`	conexão + **Modelo de Dados**	2.4, 4.1

O código de cada consulta está nas Seções 2.3, 2.4 e 4.1. Para trocar o período do calendário sem editar código, crie os parâmetros `pDataInicio` e `pDataFim` (**Tipo: Data**) – os mesmos sugeridos no Apêndice B do guia da Etapa 2 – e use-os nas duas primeiras linhas de `dCalendario`:

```
    Inicio = pDataInicio,
    Fim = pDataFim,
```

B. Medidas no formato do Excel em português (separador ;)

Use esta versão se o Power Pivot recusar a vírgula (Windows com configurações regionais pt-BR). No arquivo `.dax` do repositório, mantenha a versão com vírgula.

```
Faturamento Bruto := SUMX ( fVendas; fVendas[Quantidade] * fVendas[Valor_Unit] )
Faturamento := SUMX ( fVendas; fVendas[Quantidade] * fVendas[Valor_Unit] - fVendas[Desconto] )
Qtd Cupons := DISTINCTCOUNT ( fVendas[ID_Cupom] )
Ticket Médio := DIVIDE ( [Faturamento]; [Qtd Cupons] )
```

```
Custo Total := SUMX ( fVendas; fVendas[Quantidade] * RELATED ( dProduto[Custo] ) )
Margem Bruta % := DIVIDE ( [Faturamento] - [Custo Total]; [Faturamento] )
Meta := SUM ( fMetas[Meta] )
% Meta := DIVIDE ( [Faturamento]; SUM ( fMetas[Meta] ) )

Qtd Itens := SUM ( fVendas[Quantidade] )
Itens por Cupom := DIVIDE ( [Qtd Itens]; [Qtd Cupons] )
Faturamento Frio := CALCULATE ( [Faturamento]; dProduto[Categoria] = "Frio" )
% Bebidas Frias :=
DIVIDE ( [Faturamento Frio];
         CALCULATE ( [Faturamento]; dProduto[Categoria] IN { "Quente"; "Frio" } ) )
Cresc. MoM % :=
VAR Atual = [Faturamento]
VAR Anterior = CALCULATE ( [Faturamento]; DATEADD ( dCalendario[Data]; -1; MONTH ) )
RETURN IF ( NOT ISBLANK ( Atual ); DIVIDE ( Atual - Anterior; Anterior ) )

Conf Linhas fVendas := COUNTROWS ( fVendas )
Conf Linhas Rejeitados := COUNTROWS ( Rejeitados )
Conf Linhas Lidas := [Conf Linhas fVendas] + [Conf Linhas Rejeitados]
Conf Vendas sem Produto := COUNTROWS ( FILTER ( fVendas; ISBLANK ( RELATED ( dProduto[Produto] ) ) )
     ) + 0
Conf Vendas sem Filial := COUNTROWS ( FILTER ( fVendas; ISBLANK ( RELATED ( dFilial[Filial] ) ) ) )
    + 0
Conf Vendas sem Data := COUNTROWS ( FILTER ( fVendas; ISBLANK ( RELATED ( dCalendario[Mes] ) ) ) ) +
     0
Conf Metas sem Mes := COUNTROWS ( FILTER ( fMetas; ISBLANK ( RELATED ( dCalendario[Mes] ) ) ) ) + 0
Conf PK Duplicada :=
( COUNTROWS ( dProduto ) - DISTINCTCOUNT ( dProduto[Cod_Produto] ) )
    + ( COUNTROWS ( dFilial ) - DISTINCTCOUNT ( dFilial[Cod_Filial] ) )
    + ( COUNTROWS ( dCalendario ) - DISTINCTCOUNT ( dCalendario[Data] ) )
Conf Dif Faturamento := ROUND ( SUM ( fVendas[Valor_Liquido] ) - [Faturamento]; 2 )
```

Na caixa **Nova Medida**, o nome vai no campo **Nome da medida** e a fórmula começa com = (sem `Nome :=`). Números decimais escritos na fórmula usam vírgula nesse formato (`0,2`); nas medidas deste guia não há nenhum.

C. Gabarito completo do exemplo simulado

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Valores esperados com a `fVendas` de 15 linhas da Etapa 2 (dois arquivos simulados). **Não vale para a base oficial.**

Medidas por filial e mês

Recorte	Fat. Bruto	Faturam.	Cupons	Ticket	Custo	Margem	Meta	% Meta
SP-Centro / Jan	40,00	39,00	3	13,00	11,90	69,5%	62.000	0,06%
SP-Centro / Fev	13,50	13,50	1	13,50	4,70	65,2%	60.000	0,02%
SP-Centro (total)	53,50	52,50	4	13,13	16,60	68,4%	375.000	0,01%
SP-Zona Sul / Mar	158,50	157,50	9	17,50	29,30	81,4%	50.000	0,32%
SP-Zona Sul (total)	158,50	157,50	9	17,50	29,30	81,4%	291.000	0,05%
Rede	**212,00**	**210,00**	**13**	**16,15**	**45,90**	**78,1%**	**1.441.000**	**0,01%**

Custo por item (para conferir `[Custo Total]` linha a linha)

ID_Cupom	Prod.	Qtd	Líquido	Custo un.	Custo	Categoria
F01-000201	P01	1	6,50	1,60	1,60	Quente
F01-000201	P13	2	11,00	1,70	3,40	Padaria
F01-000202	P04	1	10,50	3,10	3,10	Quente
F01-000203	P05	1	11,00	3,80	3,80	Quente
F01-000207	P18	1	13,50	4,70	4,70	Padaria
F02-000101	P01	2	13,00	1,60	3,20	Quente
F02-000101	P13	2	11,00	1,70	3,40	Padaria
F02-000102	P03	1	9,00	2,70	2,70	Quente
F02-000106	P01	1	65,00	1,60	1,60	Quente
F02-000107	P14	1	8,50	2,40	2,40	Padaria
F02-000108	P15	1	9,00	4,00	4,00	Padaria
F02-000109	P02	1	5,00	1,10	1,10	Quente
F02-000112	P06	2	21,00	3,30	6,60	Quente
F02-000113	P16	1	8,50	2,50	2,50	Padaria
F02-000114	P11	1	7,50	1,80	1,80	Frio
		19	**210,00**		**45,90**	

Outras medidas e conferências

Medida	Valor	Cálculo
`[Qtd Itens]` / `[Itens por Cupom]`	19 / 1,46	19 / 13
`[Faturamento Frio]`	7,50	só P11
`[% Bebidas Frias]`	5,1%	7,50 / (141,00 + 7,50)
`[Cresc. MoM %]` (rede)	Fev −65,4%; Mar +1.066,7%	(13,50 − 39,00)/39,00; (157,50 − 13,50)/13,50
`[Conf Linhas Lidas]`	27	15 + 12
Demais `Conf ...`	0	–
`dCalendario`	181 dias	52 de fim de semana; 4 feriados (todos em dia útil)

D. Quando a base oficial for liberada: o que muda

1. Nada muda neste arquivo: a troca acontece na Etapa 2 (Apêndice E daquele guia). Atualize a Etapa 2, confira a reconciliação dela, salve e feche.
2. Em `CafeData_03_PowerPivot.xlsx`, **Dados** → **Atualizar Tudo**. Com ≈30 mil linhas, a atualização leva alguns segundos; o modelo comprime os dados em memória (motor *VertiPaq*).
3. Atualize a coluna B da aba `Conferencia` com os novos números da Etapa 2. As diferenças devem continuar **0**.
4. Confira as medidas `Conf ...`: com cinco filiais reais, uma FK órfã ou um produto duplicado aparecem imediatamente.
5. Substitua `lst_Feriados` pela consulta à BrasilAPI na etapa de APIs; acrescente `dClima` e a relação `fVendas[ChaveClima]` → `dClima[ChaveClima]`.
6. Os números do gabarito deixam de valer; o que vale é: diferenças 0, integridade 0, `[% Meta]` plausível (próximo de 100%), e a análise registrada no `README.md`.

E. Transposição para o tema da equipe

O que se reaproveita é o **método**, não os nomes (Seção 8 da especificação). Para o tema sorteado, a equipe deve identificar, **antes** de abrir o Power Pivot: o **evento** que se mede (fato), os **cadastros** pelos quais se filtra (dimensões) e as **perguntas** que os KPIs respondem.

No CaféData	Papel	No tema da equipe
`fVendas` (item de cupom)	fato principal	O evento do tema, no menor grão disponível: viagem, vaga publicada, reserva, notificação, item de pedido.
`dProduto`, `dFilial`	dimensões	Linha/estação, empresa/cargo, destino/evento, unidade de saúde/município, produto/loja.
`dCalendario`	dimensão de tempo	**Obrigatória em qualquer tema**, contínua, cobrindo o recorte temporal da ficha e marcada como tabela de datas.
`fMetas`	segunda fato	Meta, orçamento, capacidade, população de referência – qualquer valor "esperado" para comparar com o realizado.
`[Faturamento]` (SUMX)	medida de volume	Passageiros, vagas, receita, casos, valor vendido.
`[Qtd Cupons]` (DISTINCTCOUNT)	contagem distinta	Viagens, empresas, clientes, pacientes, pedidos.
`[Ticket Médio]` (DIVIDE)	razão	Passageiros por viagem, salário médio, gasto por turista, casos por mil habitantes.
`[Custo Total]` (RELATED)	valor de cadastro	Qualquer atributo da dimensão multiplicado pelo evento (tarifa, custo, peso).
`[% Meta]`	realizado / esperado	Ocupação, cobertura, atingimento de orçamento.
Medidas `Conf ...` e aba `Conferencia`	conferência	**Obrigatórias em qualquer tema**: provam que o modelo reproduz a Etapa 2.

O arquivo de entrega passa a se chamar `<Tema>_03_PowerPivot.xlsx` (por exemplo, `Mobilidade_03_PowerPivot.xlsx`), sempre em `MA2026-entrega-parcial/03-powerpivot/`, com no mínimo **cinco medidas DAX** documentadas em `dax/medidas_preliminares.dax`.